

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA061490000000008

등유식별제 (Unimark® 1494DB와 Accutrace™ S10 Fuel Marker의 혼합품)

Date of issue: 2018-07-26

Revision date: 2024-11-18

Version: 3.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 등유식별제 (Unimark® 1494DB와 Accutrace™ S10 Fuel Marker의 혼합품)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 식별제
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 제조자 정보(Unimark® 1494DB 의 국외 제조자)
 - 회사명 : United Color Manufacturing, Inc.
 - 주소 : 660 Newtown-Yardley Road, Newtown, PA 18940 USA
 - 전화번호 : +1-215-860-2165 / +1-800-852-5942
 - 긴급 전화번호 : +1-215-860-2165 / +1-800-852-5942
- 공급자 정보 (Accutrace™ S10 Fuel Marker 의 공급자)
 - 회사명 : 한국다우케미칼㈜
 - 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 412 (대치동) 06193
 - 전화번호 : 82-(0)2-3490-0700
 - 긴급 전화번호 : 080-369-2436
- 공급자/유통업자 정보
 - 회사명 : 제이에스피글로벌㈜
 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 느티로 22 백궁동양파라곤 B-3211
 - 전화번호 : 031-8022-8851
 - 긴급 전화번호 : 031-8022-8851

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분4
- 급성 독성(경구) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 발암성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 흡인 유해성 : 구분1
- 급성 수생환경 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H227 가연성 액체
- H302 삼키면 유해함
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H400 수생생물에 매우 유독함
- H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)을 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
방향족 중질 나프타 용매 (석유)	헤비 아로마틱 나프타	64742-94-5 / KE-31656	45 ~ 55
옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)	자료없음	2687-94-7 / 97-3-95	5 ~ 15
Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-	자료없음	1404190-37-9 / -	5 ~ 15
오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)	2-(1-Methylpropyl)phenol	89-72-5 / KE-25306	2 ~ 8
나프탈렌	나프탈린	91-20-3 / KE-25545	2.5 ~ 10

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세척하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.

- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내십시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 먼 거리까지 역화 가능 위험성이 있음
- 연소생성물에 노출시 건강에 유해할 수 있음
- 증기가 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주십시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마십시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키십시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키십시오.
- 용매를 닦아내십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 정전기 방지 조치를 취하십시오.

- 국소배기장치를 갖추시오.
- 눈, 피부, 옷의 접촉을 피하십시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 직접적으로 열을 가하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 열과 발화원으로부터 떨어져 두시오.
- 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하십시오.
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : TWA : 5 ppm
- [나프탈렌] : TWA : 10 ppm, STEL : 15 ppm

○ **ACGIH노출기준**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : TWA, 5 ppm (31 mg/m3)
- [나프탈렌] : TWA, 10 ppm (52 mg/m3)

○ **생물학적 노출기준**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) : 소변 중 1-Hydroxypyrene(1-HP)(with hydrolysis)(주중 작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발생되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ **눈 보호**

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 색상	액체
- 색	갈색 또는 어두운 갈색
나. 냄새	방향족 냄새
다. 냄새역치	자료없음

라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	> 60°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	하한) 1.9%(V) 솔벤트, 나프타, (상한) 6.8%(V) 솔벤트, 나프타
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	수용해도 <1%
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.96-0.98
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	484°C 솔벤트, 나프타
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 산, 알칼리, 강한 산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- (경구)
 - 삼키면 유해함
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 300mg/kg < ATEmix <= 2000mg/kg
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (IUCLID)
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : LD50 2050 mg/kg Rat(NLM;ChemIDPlus)(TOMES;Loli)
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : LD50 320 mg/kg Rat
- [나프탈렌] : LD50 = 710 mg/kg Rat female (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (RTECS)
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit(NLM;ChemIDPlus)(TOMES;Loli)
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : LD50 5560 mg/kg rabbit
- [나프탈렌] : LD50 > 2500 mg/kg Rat (NTP, NITE)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : Vapour > 5.28 mg/L 4hr Rat (ECHA)
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 자료없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음

- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음
- [나프탈렌] : vapour LC50 > 77.7 ppm, > 0.4 mg/L 4 hr (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 약한자극(rabbit) (RTECS)
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 토끼/skin/500mg/24h/심한자극(TOMES;RTECS)
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 심한자극(2mg, 24시간, rabbit)
- [나프탈렌] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과, 피부 부식성이 나타나지 않음 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 약한자극(rabbit) (IUCILD)
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 토끼/Eyes/100mg/심한자극(TOMES;RTECS)
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 심한자극(50ug, 24시간, rabbit)
- [나프탈렌] : 심한눈손상/자극성 실험결과, 자극이 나타나지 않음 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 자료없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음
- [나프탈렌] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 비과민성(Guinea Pig) (IUCILD)
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 자료없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음
- [나프탈렌] : 기니피그를 이용한 피부과민성 실험결과 피부과민성이 나타나지 않음 (OECD Guideline 406)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

* IARC

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : Group 2B

* OSHA

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

* ACGIH

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : A3

* NTP

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : R

* EU CLP

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음

- [나프탈렌] : Carc.2

○ 생식세포 변이원성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : in vitro, in vivo 변이원성시험결과 음성 (IUCLID)
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 자료없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음
- [나프탈렌] : 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 (OECD Guideline 474, GLP) 생체내 포유류 간세포를 이용한 부정기 DNA 합성시험결과 음성(OECD Guideline 486 ,GLP)

○ 생식독성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 자료없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음

#####

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 줄음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. 노출경로: 흡입했을 때, 표적 기관: 중추신경계
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 랫드/경구/LD50=2050mg/kg/위장:변화, 간:변화, 신장과 수뇨관, 방광:변화(NLM)
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음
- [나프탈렌] : 물질의 증기 및 에어로졸은 기도에 자극성있음. 증기의 흡입은 천식을 일으킬 수 있으며, 화학적 기관지염, 폐렴 및 폐 부종의 원인이 될 수 있음 용량의존적 영향, 시험 농도 등의 미기재로 분류하기에 증거 불충분 (IPCS)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 랫드/경구/8960mg/kg/28일 간헐적/독성영향:혈액-백혈구 수치의 변화, 대사의 체중 감소, 생물화학적-아미노전이효소 (TOMES;RTECS)
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음
- [나프탈렌] : 랫드를 이용한 반복독성시험 결과, 6개월후 폐종양이 발견되고 종양은 드문 드문 섬유 모세포 기질에 의해 지원 큰 입방 또는 원주 상피 세포로 구성된 폐포 선종 설명과 유두 형성에 정의 선포 구조에 배치되었다. 반복노출로 인한 발암 유발 영향으로 발암성 구분된 물질로 본 항목에서 부류에 적용하지 않음 (HSDB, ECHA)

○ 흡인 유해성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 흡입시 유해 우려 (EU CLP)
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 자료없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음
- [나프탈렌] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 발암성 2

* 생식세포 변이원성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

* 생식독성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LC50 = 45 mg/l 96 hr Pimephales promelas (IUCLID)
- [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : LC50 2.249 mg/l 96 hr (Estimate)
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : LC50 >1 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD Guideline 203 ,GLP) (ECHA)

- [나프탈렌] : LC50 0.77 mg/L 96h Rainbow trout (EHC 202, 1998), LC50 1.6 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD Guideline 203)

○ 갑각류

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : EC50 = 0.95 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (IUCILID)
 - [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : LC50 2.006 mg/ℓ 48 hr (Estimate)
 - [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
 - [오소-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : EC50 4 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (NITE: MOE eco-toxicity tests of chemicals, 1998)
 EC50 3.7 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD Guideline 202 ,GLP) (ECHA)
 - [나프탈렌] : EC50 = 2.16 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(OECD TG 202)

○ 조류

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : EC50 = 2.5 mg/ℓ 72 hr Skeletonema costatum (IUCILID)
 - [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : EC50 0.185 mg/ℓ 96 hr (Estimate)
 - [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
 - [오소-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : ErC50 10 mg/ℓ 72 hr Other(Pseudokirchnerella subcapitata, GLP) (ECHA)
 - [나프탈렌] : ErC50 0.4 ~ 0.5 mg/ℓ 96 hr Skeletonema costatum (this algae acute toxicity value does not apply to classification due to differences in test methods)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : log Kow = 2.9 ~ 6.1 (IUCILID)
 - [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : log Kow 3.33 (Estimate)
 - [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
 - [오소-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : log Kow 3 (ECHA)
 - [나프탈렌] : log Kow 1.26 (KOSHA)

○ 분해성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
 - [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 자료없음
 - [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
 - [오소-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음
 - [나프탈렌] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : BCF = 130 ~ 159 (IUCILID)
 - [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : BCF 73.29 (Estimate)
 - [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
 - [오소-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : BCF 50 (NITE: existing chemical safety inspections data)
 - [나프탈렌] : BCF = 23 ~ 146 (dimensionless, OECD Guideline 305)

○ 생분해성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : Biodegradability = 39 (%) 28 day (Aerobic, Activated Sludge, Domestic wastewater, Does not decompose easily) (IUCILID)
 - [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 자료없음
 - [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
 - [오소-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 63 % 28 day; readily biodegradable (OECD Guideline 301 D, GLP) (ECHA)
 - [나프탈렌] : 2 % 28 day (non-biodegradable, OECD Guideline 302 C)

라. 토양 이동성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
 - [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : Koc 524.4 (Estimates, Low potential for soil adsorption)
 - [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음
 - [오소-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 자료없음
 - [나프탈렌] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
 - [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
 - [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
 - [오소-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
 - [나프탈렌] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
 - [옥틸피로리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 자료없음
 - [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 자료없음

- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : Algae(Pseudokirchnerella subcapitata); NOEC(72h) 0.82mg/L (Growth, OECD Guideline 201, GLP) (ECHA)
- [나프탈렌] : Fish NOEC = 0.37 mg/L 40 d Oncorhynchus kisutch, crustaceans NOEC = 0.59 mg/L 125 d Daphnie pulex (ECHA)

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하시오.
- 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오.
- 중발 · 농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오.
- 응집 · 침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
- 분리 · 증류 · 추출 · 여과 · 열분해의 방법으로 정제처리 후 소각하거나 안정화처리 하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1760

나. 유엔 적정 선정명

- CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 8

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-A (General fire schedule)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-B (Corrosive substances)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- 해당됨 (오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol))
- 해당됨 (나프탈렌)

○ 관리대상유해물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ **제조등급지물질**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ **PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ **등록대상기존화학물질**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 65

○ **중점관리물질**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음

- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 나프탈렌)

○ 사고대비물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피리리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ 제한물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피리리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ 허가물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피리리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ 금지물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피리리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 : 1000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐유 액체상태)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피리리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : H304
- [옥틸피리리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : H314,H411
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : H351,H302,H410

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피리리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피리리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 45.3599 kg 100 lb

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피리리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음

- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당됨

○ 로테르담 협약 물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [옥틸피롤리돈(OCTYLPYRROLIDONE)] : 해당없음
- [Benzene, 1-(decyloxy)-2-(1-methylpropyl)-4-(triphenylmethyl)-] : 해당없음
- [오쏘-이차-부틸페놀(o-sec-Butylphenol)] : 해당없음
- [나프탈렌] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 제조사 원료 SDS, KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2018-07-26

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2회, 2024-11-18

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.